chapitre 7 :
TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

I. Les 4 isométries

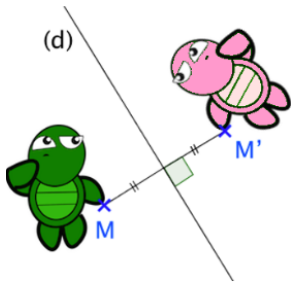
1. C'est quoi une isométrie ?

Définition : Une isométrie est une transformation géométrique telle qu'une figure et son image ont la même forme et les mêmes dimensions : elles sont donc **superposables**.

Propriétés de conservation : Une isométrie **conserve** donc **les longueurs, les angles, les aires, l'alignement des points** etc.

Remarque : Donc en particulier pour la symétrie axiale, centrale, translation et rotation !

2. La symétrie axiale (vue en 6ème)

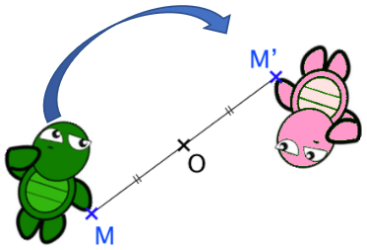


→ VOIR **AP : Transformation**

→ VISUALISER une symétrie axiale (lien cliquable) :

https://www.geogebra.org/m/EDYSsZgt

3. La symétrie centrale (vue en 5ème)

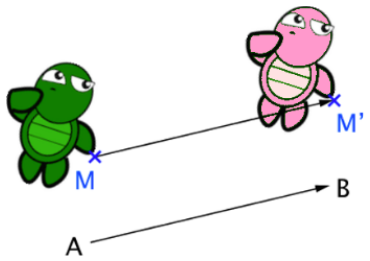


→ VOIR **AP : Transformation**

→ VISUALISER une symétrie centrale (lien cliquable) :

https://www.geogebra.org/m/W4hvCkTB

4. La translation (vue en 4ème)



→ VOIR **AP : Transformation**

→ VISUALISER une translation (lien cliquable) :

https://www.geogebra.org/m/EgYedKM8

5. La rotation

a) Définition

Définition : L'image d'une figure par **rotation** est obtenue lorsqu'on fait tourner cette figure autour d'un point.
Une rotation est définie par :

- un **centre**
- un **angle**
- un **sens de rotation** (horaire ou anti-horaire).

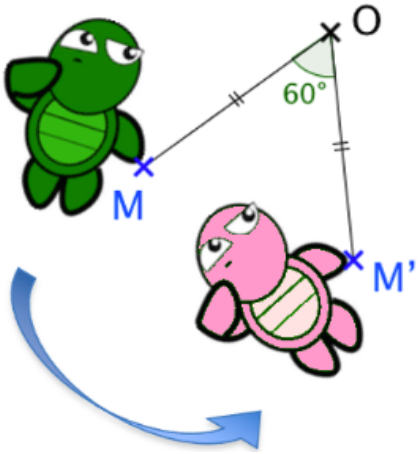
Exemple :

La tortue grise est l'image de la tortue verte par la rotation de **centre O** et d'**angle 60°**, dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre** (sens anti-horaire).

En particulier, M' est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle 60°dans le sens anti-horaire.

On a les égalités suivantes :

$\widehat{MOM'} = 60°$ et $OM = OM'$



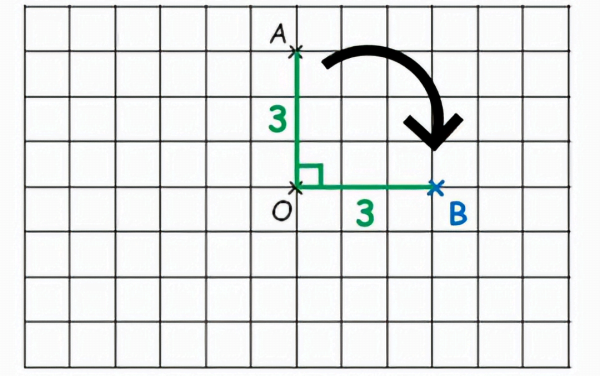
→ VISUALISER une rotation (lien cliquable) : https://www.geogebra.org/m/nY7Aj86Z

Remarque importante : La symétrie centrale est un cas particulier de la rotation !
Ce n'est ni plus ni moins qu'une rotation de 180° (le sens n'ayant pas d'importance)

b) Constructions

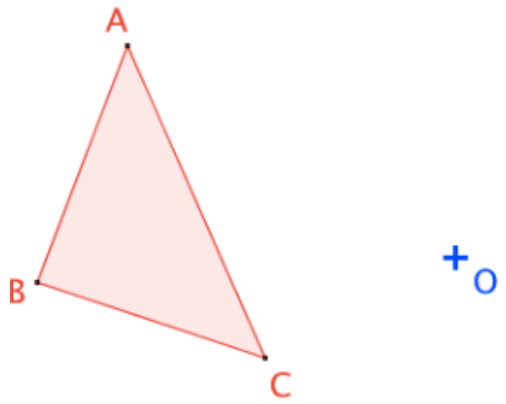
AVEC CARREAUX :

Construire le point B image du point À par la rotation de **centre** O et d'**angle** 90°, dans le **sens** des aiguilles d'une montre (sens horaire)

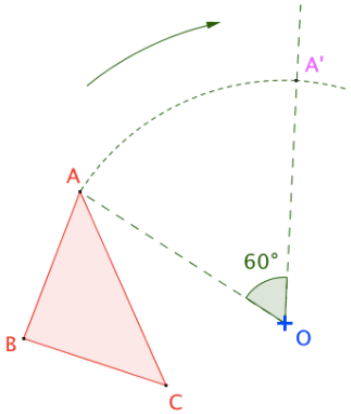


SANS CARREAU :

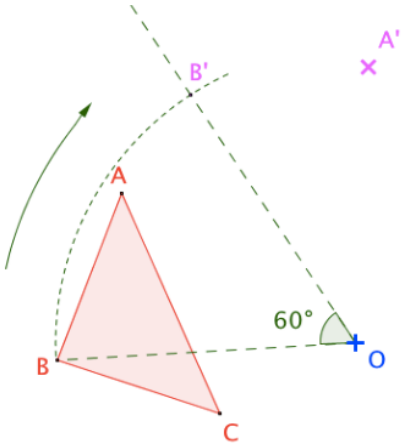
Construire l'image du triangle ABC par la rotation de **centre** O et d'**angle** 60° dans le **sens** des aiguilles d'une montre (sens horaire)



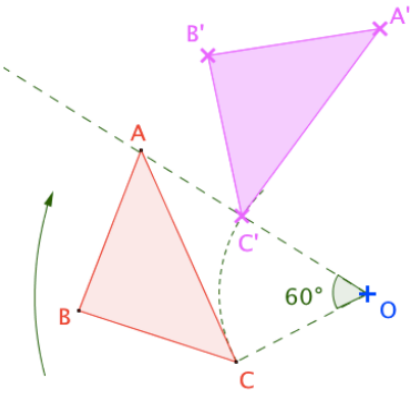
On commence par construire l'image du point A :
On trace un angle de sommet O et de mesure 60° en partant de [OA] et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le point A' est tel que OA = OA'.



On refait de même pour tracer les images des points B et C :



On obtient ainsi l'image A'B'C' du triangle ABC par la rotation :



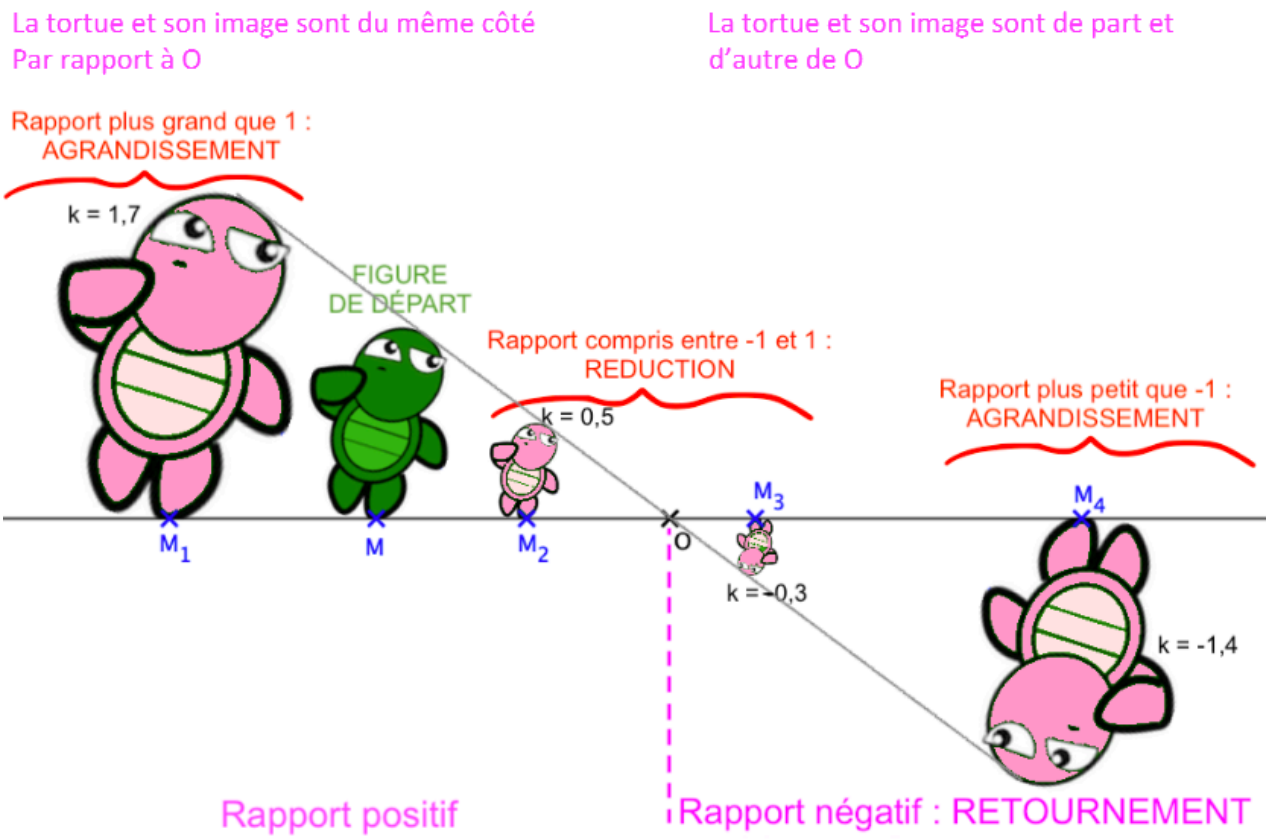
II. L'homothétie

a) Définition

Définition : Transformer une figure par une **homothétie** de centre O, c'est l'agrandir ou la réduire en faisant glisser ses points le long de droites passant par O.

Une homothétie est définie par :
- un **centre**
- un **rapport k** non nul

Exemple :



→ VISUALISER une homothétie (lien cliquable) : https://www.geogebra.org/m/vN8tYDPd

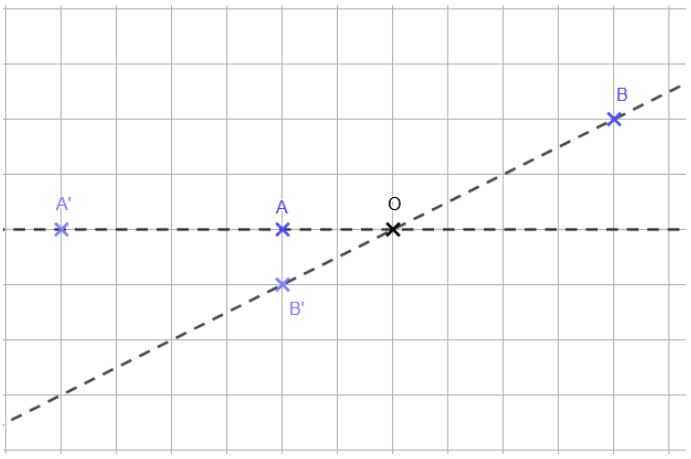
Remarques importantes :

- Une homothétie **n'est pas** une isométrie puisque les longueurs sont agrandies ou réduites. Les angles eux sont conservés.
- La symétrie centrale est aussi un cas particulier de l'homothétie !
  Ce n'est ni plus ni moins qu'une homothétie de rapport k = - 1.

b) Construction

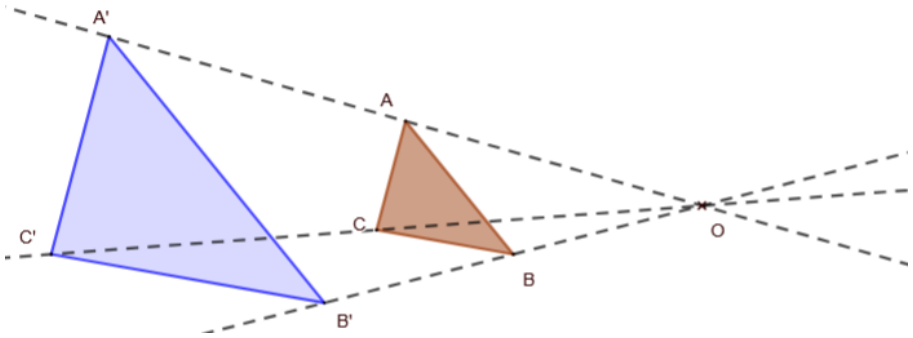
AVEC CARREAUX :

1) Construire l'image du point A par l'homothétie de **centre** O et de **rapport** 3.
2) Construire l'image du point B par l'homothétie de **centre** O et de **rapport** - 0,5.
3) Quelles égalités de longueurs peux-tu écrire ?
   Réponse : $OA' = 3 \times OA$
   $OB' = 0,5 \times OB$



SANS CARREAU :

a) Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de **centre** O et de **rapport** k = 2



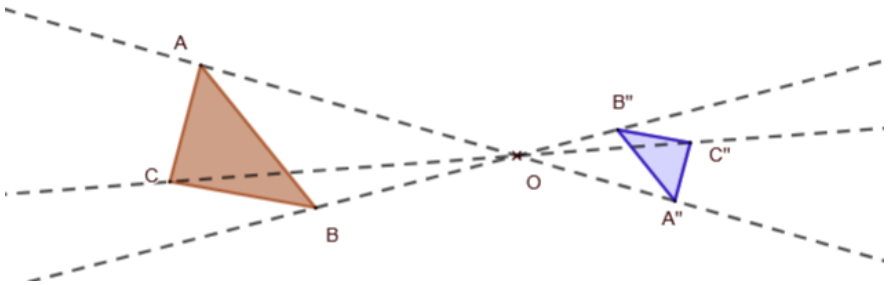
On a :

$OA' = 2 \times OA$
$OB' = 2 \times OB$
$OC' = 2 \times OC$

mais aussi :

$A'B' = 2 \times AB$
$B'C' = 2 \times BC$
$C'A' = 2 \times CA$

b) Construire l'image du triangle ABC par l'homothétie de **centre** O et de **rapport** k = $-\frac{1}{2}$



On a :

$OA'' = 0,5 \times OA$
$OB'' = 0,5 \times OB$
$OC'' = 0,5 \times OC$

mais aussi :

$A''B'' = 0,5 \times AB$
$B''C'' = 0,5 \times BC$
$C''A'' = 0,5 \times CA$

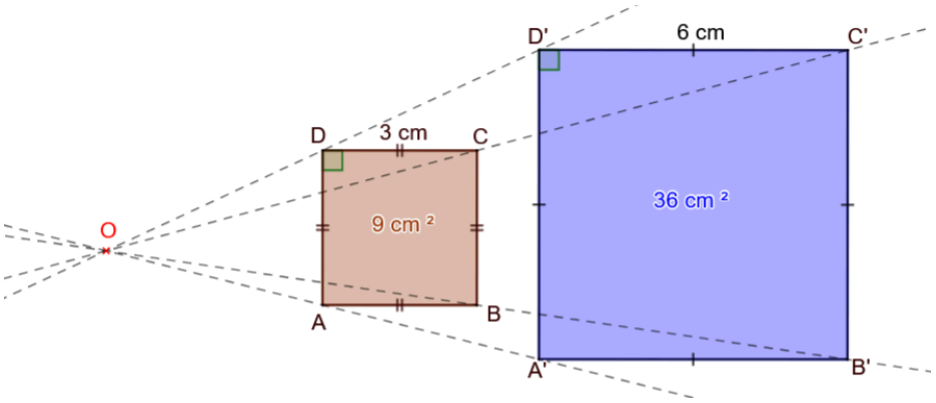
Remarques importantes sur les angles (pour aller + loin) :

- Dans les constructions ci - dessus, les homothéties changent les longueurs, mais **les angles sont conservés !**
  Donc la forme de la figure est conservée, mais avec un agrandissement (a)) ou une réduction (b)).

- Des triangles qui ont les mêmes angles sont appelés des **triangles semblables** !
  Et la particularité des triangles semblables, c'est que **leurs longueurs sont** … **<u>proportionnelles</u>** !
  (Et justement quand k > 1 ou k < -1 c'est un agrandissement et quand -1 < k < 1, c'est une réduction → il est donc facile d'identifier le coefficient de proportionnalité !)

Remarques importantes sur les aires et les volumes (pour aller + loin) :

- Par une homothétie de rapport k > 0, les longueurs sont multipliées par k et les aires par k² !



A'B'C'D' est l'image du carré ABCD par l'homothétie de centre O et de rapport k = 2.

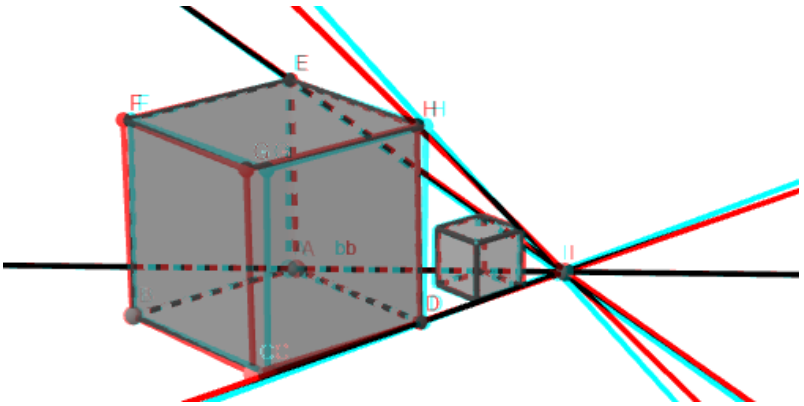
$\mathcal{A}_{ABCD} = 9\ cm^2$

$\mathcal{A}_{A'B'C'D'} = 36\ cm^2$

$= \mathbf{4} \times 9\ cm^2$

$= \mathbf{2^2} \times \mathcal{A}_{ABCD}$

- De même par une homothétie de rapport k > 0, les longueurs sont multipliées par k et les volumes par k^3 !



- Autrement dit, lors d'un agrandissement ou une réduction (de rapport k > 0) d'une figure :
  - Les longueurs sont proportionnelles et le coefficient de proportionnalité est k
  - Les aires sont proportionnelles et le coefficient de proportionnalité est k²
  - Les volumes sont proportionnels et le coefficient de proportionnalité est k^3

À la fin du chapitre, <u>JE SAIS</u> :

- Reconnaître et identifier les caractéristiques des transformations géométriques (les 4 isométries et l'homothétie) y compris dans un contexte de frises, pavages, rosaces.
- Construire l'image d'une figure par une rotation de centre, d'angle et de sens donné (avec et sans carreau)
- Construire l'image d'une figure par une homothétie de centre et de rapport k donné (avec et sans carreau)